

几何分布的期望公式

二级结论

条件

条件 1（定义约定）：

本文采用“试验次数型几何分布”：随机变量 ξ 表示直到第一次成功所需的总试验次数，因此取值为 $1, 2, \dots$ 。

条件 2（分布定义）：

随机变量 ξ 满足

$$P(\xi = k) = q^{k-1}p, \quad q = 1 - p, \quad k = 1, 2, \dots,$$

其中 $p \in (0, 1]$ 为每次试验的成功概率，且各次试验相互独立、成功概率保持不变。

结论

结论一（期望公式）：

直观描述：在上述定义下，首次成功所需总试验次数的平均值等于成功概率的倒数。

$$E\xi = \frac{1}{p}.$$

推广结论（期望反比）：

直观描述：成功概率 p 越小，首次成功所需试验次数的平均值越大。

$$E\xi \cdot p = 1.$$

参数限制（成功概率范围）： $p \in (0, 1]$ ；当 $p = 0$ 时，首次成功不可能发生，本文这种有限正整数取值的几何分布无定义；当 $p \rightarrow 0^+$ 时， $E\xi \rightarrow +\infty$ 。

定义提醒：有些资料把几何分布定义为“首次成功前的失败次数”。若用 X 表示首次成功前的失败次数，则

$$P(X = k) = q^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

此时 $EX = \frac{q}{p}$ ，不是 $\frac{1}{p}$ 。做题时必须先确认随机变量表示的是“总试验次数”还是“失败次数”。

理解说明

一句话直觉 几何分布就是不断重复试验直到第一次成功。本文中的随机变量 ξ 记录的是“总试验次数”，也就是第几次试验才第一次成功。

核心拆解

要点一（概率模型）：

每次试验相互独立，成功概率 p 保持不变；若前 $k-1$ 次均失败（概率 q^{k-1} ），第 k 次成功（概率 p ），故

$$P(\xi = k) = q^{k-1}p.$$

要点二（期望计算）：

期望定义为

$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} p,$$

本质是等差数列 $1, 2, 3, \dots$ 与等比数列 $1, q, q^2, \dots$ 相乘后形成的等差-等比型级数求和。

几何本质（等待首次成功） 分布列 $\{q^{k-1}p\}$ 本身构成等比数列，公比为 q ；而期望的计算归结为

$$p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1}.$$

这里的 $\sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1}$ 不是普通等比数列，而是“等差数列 $\times$ 等比数列”的混合型级数，常用错位相减或求导法求和。

代数意义（无穷级数求和） 因为 $p \in (0, 1]$ ，所以 $q = 1 - p \in [0, 1)$ ，从而 $|q| < 1$ 。利用公式

$$\sum_{k=1}^{\infty} k x^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1),$$

取 $x = q$ ，即得

$$E\xi = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}.$$

考点价值（考试方向）

- **考法一（直接套公式）**：已知成功概率 p ，直接代入 $E\xi = 1/p$ 求期望。
- **考法二（由期望反解参数）**：已知 $E\xi$ ，由 $p = 1/E\xi$ 反解成功概率，并检查 $0 < p \leq 1$ ，等价于 $E\xi \geq 1$ 。

- **考法三（分布列结合）：**结合 $P(\xi = k) = q^{k-1}p$ 计算具体概率，再利用期望公式简化运算。

顿悟点 在“独立重复试验，且每次成功概率恒为 p ”的前提下，首次成功所需总试验次数的期望只由 p 决定。成功概率越小，平均等待时间越长。

使用场景

- **场景一（射击问题）：**不断独立射击直到首次命中，且每次命中率均为 p ，则命中时已发射子弹数的期望为 $1/p$ 。
- **场景二（质检问题）：**若每件产品是否为次品相互独立，且每件产品的次品率均为 p ，逐个检测直到发现第一个次品，则需检测件数的期望为 $1/p$ 。

定义辨析 本文的 ξ 表示“首次成功所需总试验次数”，所以 $E\xi = 1/p$ 。若另用 X 表示“首次成功前的失败次数”，则 $X = \xi - 1$ ，因此

$$EX = E(\xi - 1) = \frac{1}{p} - 1 = \frac{1-p}{p} = \frac{q}{p}.$$

证明

思路提示 本文证明的是“试验次数型几何分布”的期望公式。利用期望定义将问题转化为无穷级数求和，通过错位相减法计算 $\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$ ，再代入 $q = 1 - p$ 即可得到 $E\xi = 1/p$ 。

正式推导

步骤一（明确分布）：

由试验次数型几何分布的定义，

$$P(\xi = k) = q^{k-1}p, \quad q = 1 - p, \quad k = 1, 2, \dots$$

理由：前 $k-1$ 次均失败，第 k 次首次成功；各次试验独立，且每次成功概率均为 p 。

步骤二（期望定义）：

$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} kP(\xi = k) = \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}p.$$

理由：随机变量 ξ 的数学期望定义为 $\sum_{k=1}^{\infty} kP(\xi = k)$ 。

步骤三（提出公因子）：

$$E\xi = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1}.$$

理由：常数 p 与求和变量 k 无关，可提到求和符号外面。

步骤四（收敛性说明）：

因为 $p \in (0, 1]$ ，所以

$$q = 1 - p \in [0, 1),$$

从而 $|q| < 1$ 。

理由：只有在 $|q| < 1$ 时，后续等比级数求和与错位相减才是合法的。

步骤五（错位相减求和）：

令

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1},$$

则

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2q + 3q^2 + 4q^3 + \cdots, \\ qS &= q + 2q^2 + 3q^3 + 4q^4 + \cdots. \end{aligned}$$

两式相减，得

$$(1 - q)S = 1 + q + q^2 + q^3 + \cdots = \frac{1}{1 - q}.$$

因此

$$S = \frac{1}{(1 - q)^2}.$$

理由：右侧是首项为 1、公比为 q 的收敛等比级数，其和为 $\frac{1}{1 - q}$ 。

步骤六（回代化简）：

$$\begin{aligned} E\xi &= p \cdot \frac{1}{(1 - q)^2} \\ &= p \cdot \frac{1}{p^2} \quad (\because q = 1 - p, 1 - q = p) \\ &= \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

理由：代入 $1 - q = p$ 并化简。

结论回扣 由以上推导可知，若 ξ 表示首次成功所需的总试验次数，且各次试验独立、成功概率恒为 p ，则

$$E\xi = \frac{1}{p}.$$

若随机变量表示的是“首次成功前的失败次数”，则应另行转化，不能直接套用本结论。

典型例题

例 1（基础）

题目：某射手每次击中靶心的概率为 0.4，独立重复射击直到第一次击中靶心。用 ξ 表示总射击次数，求 ξ 的数学期望。

解题步骤：

第一步（识别分布）：

每次射击独立且成功概率恒为 $p = 0.4$ ， ξ 表示首次成功所需的总试验次数，故 ξ 服从试验次数型几何分布。

理由：几何分布模型要求重复独立试验，且每次成功概率保持不变。

第二步（套用公式）：

由试验次数型几何分布期望公式 $E\xi = 1/p$ ，代入 $p = 0.4$ ，得

$$E\xi = \frac{1}{0.4} = 2.5.$$

理由：这里的 ξ 表示总射击次数，所以适用 $E\xi = 1/p$ 。

关键结论： $E\xi = 2.5$

例 2（稍变形）

题目：已知随机变量 η 服从本文约定的试验次数型几何分布，且 $E\eta = 10$ 。求成功概率 p 的值及 $P(\eta = 1)$ 。

解题步骤：

第一步（反解参数）：

由 $E\eta = 1/p$ 得

$$p = \frac{1}{E\eta} = \frac{1}{10} = 0.1.$$

理由：由试验次数型几何分布期望公式变形得到。

第二步（检查范围）：

$$0 < p = 0.1 \leq 1.$$

理由：反解参数后必须检查 p 是否满足几何分布的参数范围。

第三步（计算概率）：

$$P(\eta = 1) = q^0 p = p = 0.1.$$

理由：几何分布概率公式为 $P(\eta = k) = q^{k-1}p$ ，当 $k = 1$ 时即为 p 。

关键结论： $p = 0.1$, $P(\eta = 1) = 0.1$

例 3（综合应用）

题目：某生产线产品可视为独立产生，且每件产品为次品的概率均为 0.02。质检员逐个检查产品，直到发现第一个次品，检查次数记为 Y 。求：(1) Y 的数学期望；(2) 检查次数不超过 100 的概率。

解题步骤：

第一步（识别分布并求期望）：

每件产品是否为次品相互独立，且次品概率恒为 $p = 0.02$ ， Y 表示首次发现次品所需的检查件数，所以 Y 服从试验次数型几何分布。因此

$$EY = \frac{1}{0.02} = 50.$$

理由：满足独立重复试验、成功概率恒定、记录首次成功所需总次数三个条件。

第二步（概率表达）：

$$P(Y \leq 100) = 1 - P(Y > 100) = 1 - (1 - 0.02)^{100} = 1 - 0.98^{100}.$$

理由： $Y > 100$ 表示前 100 件产品均不是次品，其概率为 0.98^{100} ；所求事件是它的对立事件。

第三步（近似计算）：

$$0.98^{100} \approx 0.1326, \quad P(Y \leq 100) \approx 0.8674.$$

理由：数值计算或对数近似可得。

关键结论： $EY = 50$, $P(Y \leq 100) = 1 - 0.98^{100} \approx 0.8674$

补充提醒：若题目是从一个有限批次中不放回抽检，且批次中次品数量固定，则每次抽到次品的概率会随抽检过程变化，此时一般不能直接按普通几何分布处理。

易错提醒

易错点一（定义混淆）：

没有先判断随机变量表示的是“首次成功所需总试验次数”，还是“首次成功前的失败次数”，就直接套用公式。

正确理解（先看取值）：

若 ξ 表示首次成功所需总试验次数，则

$$P(\xi = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots, \quad E\xi = \frac{1}{p}.$$

若 X 表示首次成功前的失败次数，则

$$P(X = k) = q^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad EX = \frac{q}{p}.$$

错因分析（定义不清）：

不同教材或资料对“几何分布”的随机变量定义可能不同，只记公式而不看随机变量含义，容易把 $\frac{1}{p}$ 和 $\frac{q}{p}$ 混用。

易错点二（pq 混淆）：

误将 $E\xi$ 记为 $1/q$ 或 p/q ，导致计算错误。

正确理解（公式确认）：

在本文的试验次数型几何分布中，期望公式为

$$E\xi = \frac{1}{p},$$

其中 p 是单次试验成功概率， $q = 1 - p$ 是单次试验失败概率。

错因分析（推导不明）：

不熟悉错位相减的推导过程，容易混淆 p 与 q 的位置。

易错点三（范围忽略）：

直接使用公式 $E\xi = 1/p$ 时，忽略 p 的取值范围，例如当 $p = 0$ 时仍机械套用公式。

正确理解（参数范围）：

概率本身的取值范围是 $0 \leq p \leq 1$ ；但在本文的几何分布中，必须满足

$$0 < p \leq 1.$$

若 $p = 0$ ，首次成功不可能发生，有限正整数取值的几何分布不成立；若 $p = 1$ ，则第一次必定成功， $\xi = 1$ ，此时 $E\xi = 1$ 。

错因分析（定义域模糊）：

没有区分“概率的一般范围 $[0, 1]$ ”与“几何分布参数限制 $(0, 1]$ ”。

易错点四（条件遗漏）：

在非独立重复试验的场景中使用几何分布期望公式，例如每次成功概率会改变时仍套用 $1/p$ 。

正确理解（独立同概率前提）：

普通几何分布要求各次试验相互独立，且成功概率 p 恒定。只有在此前提下，首次成功所需总试验次数的期望才是 $1/p$ 。

错因分析（模型误判）：

看到“直到第一次成功”就立刻套几何分布，却没有检查各次试验是否独立、成功概率是否保持不变。

结论小结

一句话核心 本文采用“试验次数型几何分布”：若 ξ 表示首次成功所需的总试验次数，则

$$E\xi = \frac{1}{p}.$$

使用条件

- 条件 1（独立重复）：各次试验相互独立。
- 条件 2（概率恒定）：每次试验成功概率均为 p ，失败概率为 $q = 1 - p$ 。
- 条件 3（定义匹配）：随机变量 ξ 表示首次成功所需的总试验次数，因此 $\xi = 1, 2, \dots$ 。

关键公式

$$P(\xi = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots, \quad E\xi = \frac{1}{p}.$$

定义辨析

- 总试验次数型：若 ξ 表示首次成功所需总试验次数，则 $E\xi = \frac{1}{p}$ 。
- 失败次数型：若 X 表示首次成功前的失败次数，则 $X = \xi - 1$ ，所以 $EX = \frac{q}{p}$ 。

关键提醒

- **易错点（定义混淆）**：先看随机变量表示“总试验次数”还是“失败次数”，再决定使用 $\frac{1}{p}$ 还是 $\frac{q}{p}$ 。
- **易错点（pq 混淆）**：本文公式分母是成功概率 p ，不是失败概率 q 。
- **检查项（参数范围）**：使用前确认 $0 < p \leq 1$ ；反解参数时还要检查 p 是否落在该范围内。
- **检查项（模型前提）**：若各次试验不独立，或成功概率会变化，则不能直接套用普通几何分布公式。